

Correlon-LX v0.2.3 サイクル反証監査報告

UTC

Calibration Equivalence、Nonlinear Channel Qualification、confirmatory Phase 0R の技術監査

技術要約

最終判定は **`PHASE\_0R\_PASS`** です。v0.2.2で同時に現れたFWER超過とsquare検出失敗を、校正同値性と非線形チャネル適格性に分解して再検証しました。fresh generative nullとmax-statistic conformal p-valueに置き換えると、confirmatory FWERは4表現すべてで0.035-0.050に収まりました。RFF24はsquare nonlinear TPRと局在率が全表現で1.00、square linear TPRは0.025-0.085でした。

これはsynthetic detector protocolの適格性を示しますが、理論、因果edge、存在論を支持する結果ではありません。Phase 1Aは未実行で、qualified theoryとcandidate edgeは0です。

Source: v0.2.3 audited final decision

FWER故障は校正設計と整合的に解消した

Phase 0Cでは、校正と評価をともに独立な G_{null} 生成に統一し、synthetic block permutationを廃止しました。B=1999の校正とN=1000のfresh null評価で、RFF24 combined FWERは0.051、nonlinear FWERは0.053でした。旧v0.2.2の0.085-0.100から低下し、診断上限0.06を通過しました。

ただし、block permutation除去とconformal化を同時に行ったため、どちらが何割寄与したかはこの実験だけでは一意に識別できません。

Source: v0.2.3 audited final decision

RFF24不足という仮説は反証された

Phase 0Nでは24、64、128、4x32 ensembleの全候補が事前gateを通過しました。最小capacity規則によりRFF24を選択し、development splitでsquare nonlinear TPR 1.00、nonlinear null FPR 0.03を記録しました。

feature数を増やさずに通過したため、v0.2.2のsquare失敗を単純なRFF capacity不足として説明する仮説は支持されません。直接のchannel別校正と検定が欠けていたことが、より整合的な説明です。

Source: v0.2.3 audited final decision

4表現すべてで非線形controlとnull制御が両立した

図はconfirmatory Phase 0Rの主要3率を並べています。square nonlinear TPRは全表現で1.00です。一方、Pearsonだけのsquare検出率は0.20上限を十分下回り、対象関係が線形相関だけで説明されていないことを確認しました。FWERも全表現で0.06上限内です。

Source: v0.2.3 confirmatory representation gates

File: experiments/correlon_lx/v0.2.3/artifacts/experiment-run1/phase0r/representation_gate.csv

表現別 confirmatory gate rates

Source: v0.2.3 confirmatory representation gates
Table: experiments/correlon_lx/v0.2.3/artifacts/experiment-run1/phase0r/representation_gate.csv

Representation	Rate	Metric
R1	0.05	FWER
R1	1	Square nonlinear TPR
R1	0.09	Square linear TPR
R2	0.04	FWER
R2	1	Square nonlinear TPR
R2	0.09	Square linear TPR
R3	0.04	FWER
R3	1	Square nonlinear TPR
R3	0.03	Square linear TPR
R4	0.04	FWER
R4	1	Square nonlinear TPR
R4	0.04	Square linear TPR

範囲と判定定義

対象は6系列、retained length 600、lag -3から+3のsynthetic residual detectorです。校正最大統計は15 pair、7 lag、対象channel集合の最大値です。candidate score s のFWER p-valueは $(1 + \text{count}(M_b \geq s)) / (B + 1)$ 、判定は $p \leq 0.05$ です。confirmatory gateは4表現中3以上の完全通過を要求しました。

主要gateはFWER ≤ 0.06 、direct/commonのTPRと局在率 ≥ 0.80 、square nonlinear TPRと局在率 ≥ 0.80 、square linear TPR ≤ 0.20 、global broad mode ≥ 0.80 です。

Source: v0.2.3 preregistration

事前登録された三段階設計

- Phase 0C:** R1で4候補をB=1999 fresh null校正し、別namespaceのN=1000 fresh nullでexchangeabilityとFWERを監査。
- Phase 0N:** R1の完全fresh development splitでsquare、null、direct-linearを各100件評価し、条件を満たす最小capacityを選択。
- Confirmatory Phase 0R:** 選択capacityを固定し、別seedで4表現を各1999 null校正、6条件を各200件評価。

source commit、preregistration hash、seed namespaceはseed生成前にfresh detached cloneで検証しました。

Source: v0.2.3 preregistration

検証と限界

9/9実装テストがPASSし、0C校正7996行、0C評価4000行、0N開発1200行、0R校正7996行、0R評価4800行を確認しました。0C、0N、0Rのheadline metricsはrun-level CSVから独立再計算し、conformal p-valueの1/2000格子と22成果物のSHA256も検証しました。

限界はsynthetic generator family内の検証であることです。実データの非定常性、欠測、adapter alignment、block-based real-data nullは未検証です。また0Cで複数の校正改善を同時導入したため、旧故障の単一原因を厳密には分離していません。

Source: v0.2.3 independent validation record

次工程はPhase 1A Adapter Qualification

v0.2.3はPhase 1Aへ進む資格を得ましたが、Phase 1A自体はまだ開始していません。次は理論ごとのraw residual stream、時間整列、欠測、provenance、静的資料のdynamic scan禁止を別freezeで監査します。3理論以上がqualifiedになるまでnetwork scanへ進みません。

Source: v0.2.3 audited final decision

残る反証課題

- real-data nullでblock permutationがexchangeabilityを保つ条件は何か。
- adapter処理後にもRFF24の非線形適格性が維持されるか。
- generator family外のheteroskedasticity、heavy tail、driftでFWERが維持されるか。
- Phase 1Aで利用可能なraw residual artifactを持つ理論は3件以上あるか。